Importare dati da IstatData tramite api sdmx

Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2026

Nicola Tommasi
nicola.tommasi@univr.it

C.I.D.E.
Centro Interdipartimentale di documentazione Economica
Università di Verona

Indice

1 Disclaimer **1**

2 Installazione **1**

3 Sintassi **1**
3.1 Esempi 2
3.1.1 Opzione dataflow 2
3.1.2 Opzione datastructure 2
3.1.3 Opzione data 3

4 Consigli e Avvertimenti **4**
4.1 Suggerimenti per l'opzione dimensions 6

5 Conclusioni **7**

1. Disclaimer

`sdmxistat` è un adattamento del comando `sdmxuse` ([1]), che a sua volta utilizza il modulo `moss` ([3]), con alcune modifiche per consentire la connessione tramite API SDMX ai dati del portale IstatData di Istat.
Il merito della scrittura del comando va interamente a Sebastien Fontenay, Robert Picard e Nicholas Cox.
Il mio contributo si limita all'adattamento dei parametri richiesti per il sito IstatData e ad alcune marginali aggiunte.

2. Installazione

Per installare il comando, dalla command bar di Stata digitate:

```
net install sdmxistat, from(https://raw.githubusercontent.com/NicolaTommasi8/sdmxistat/main/)
```

L'uso del comando `ado update, udpdate` permetterà di aggiornare il comando ad eventuali nuove versioni.
Nel repo GitHub troverete anche l'ultima versione del pdf.

3. Sintassi

`sdmxistat` prevede tre modalità di utilizzo

```
sdmxistat dataflow IT1 [, clear]

sdmxistat datastructure IT1, dataset(identifier) [clear]

sdmxistat data IT1, dataset(identifier) [options]
```

- `sdmxistat dataflow` importa l'elenco di tutti i database presenti in IstatData con una breve descrizione (vedi figura 1)
- `sdmxistat datastructure` importa la struttura del database `dataset(identifier)`. Fornisce la posizione, e quindi l'ordine, in cui devono essere inseriti i vari concept e indica quante dimensions sono presenti per ciascun concept (vedi figura 2)
- `sdmxistat data` importa i dati del database `dataset(identifier)`, per le dimensions indicate in `dimensions()`

Le opzioni del comando sono:

`dataset(identifier)` è l'identificativo univoco del dataset. È obbligatorio per `sdmxistat datastructure` e `sdmxistat data`.

`clear` pulisce la memoria nel caso vi fossero dei dati presenti.

`dimensions(string)` consente di personalizzare la richiesta di dati. Le serie storiche di dati possono essere selezionate in base al valore che assumono per ciascuna dimensione. Le dimensioni devono essere separate da un punto (.) e devono rispettare l'ordine specificato nel DSD (vedi `sdmxistat datastructure IT1, dataset(identifier)`). Una dimensione può essere lasciata vuota se si richiedono tutti i valori. Valori multipli per una stessa dimensione sono separati da un segno più (+).

`attributes` scarica gli attributi che forniscono informazioni aggiuntive sulle serie o sulle osservazioni scaricate (OPZIONE NON TESTATA!!).

`start(string)` definisce il periodo di inizio dei dati da scaricare. È possibile specificare il periodo esatto (per esempio 2020-01-01) o solo l'anno (per esempio 2020).

`end(string)` definisce il periodo di fine dei dati da scaricare. È possibile specificare il periodo esatto (per esempio 2020-01-01) o solo l'anno (per esempio 2020).

`timeseries` modifica il dataset in modo che ciascuna serie corrisponda ad una singola variabile (OPZIONE NON TESTATA).

`panel(panelvar)` modifica il dataset in un panel. `panelvar` sarà spesso la dimensione geografica (OPZIONE NON TESTATA).

`mergedsd` aggiunge al dataset i dati del DSD.

3.1. Esempi

3.1.1. Opzione dataflow

Con questa opzione viene scaricata la lista di tutti i databases presenti in IstatData

```
. sdmxistat dataflow IT1, clear
Build and send query...
Import data into Stata...
Format Dataset...

. desc

Contains data
 Observations:         4,966
    Variables:             6
-------------------------------------------------------------
Variable      Storage   Display    Value
    name         type    format    label      Variable label
-------------------------------------------------------------
dataflow_id     str47   %47s
dataflow_desc~n str201  %201s
dataflow_desc~t str268  %268s
annot_en        strL    %9s
annot_it        strL    %9s
last_update     str10   %10s
-------------------------------------------------------------
Sorted by: dataflow_id
     Note: Dataset has changed since last saved.
```

dataflow_id	dataflow_description	dataflow_description_it	annot_en	annot_it	last_update
101_1015	Crops	Coltivazioni			2026-10-09
101_1015_DF_DCSP_COLTIVAZIONI_1	Areas and production - overall data	Superfici e produzione - dati in complesso	Type of crop+structural, annual, y…	Tipo di coltivazione+Struttural…	2026-10-09
101_1015_DF_DCSP_COLTIVAZIONI_10	Sowing forecast	Intenzioni di semina	Type of crop+structural, annual, y…	Tipo di coltivazione+Struttural…	2026-10-09
101_1015_DF_DCSP_COLTIVAZIONI_2	Areas and production - overall data - provinces	Superfici e produzione - dati in complesso - prov	Type of crop+structural, annual, y…	Tipo di coltivazione+Struttural…	2026-10-09
101_1030	PDO, PGI and TSG quality products	Prodotti agroalimentari di qualità DOP/IGP e STG			2024-11-05
101_1030_DF_DCSP_DOPIGP_1	Operators by sector	Operatori per settore	PDO PGI TSG products and sector…	Settori e prodotti Dop Igp Stg, …	2024-11-05
101_1030_DF_DCSP_DOPIGP_2	Operators by product	Operatori per prodotto	PDO PGI TSG products and sector…	Settori e prodotti Dop Igp Stg, …	2024-11-05
101_1030_DF_DCSP_DOPIGP_3	Dynamics of operators	Dinamica degli operatori	structural, annual, year+National, …	Settori e prodotti Dop Igp Stg, …	2024-09-18
101_1030_DF_DCSP_DOPIGP_4	PDO, PGI and TSG active products	Prodotti DOP, IGP e STG attivi	PDO PGI TSG products and sector…	Settori e prodotti Dop Igp Stg, …	2024-09-18
101_1030_DF_DCSP_DOPIGP_5	Working process by altimetric zone	Processo di lavorazione per zona altimetrica	PDO PGI TSG products and sector…	Settori e prodotti Dop Igp Stg, …	2024-11-05
101_1030_DF_DCSP_DOPIGP_6	Working process by sex of the conductor	Processo di lavorazione per sesso del conduttore	PDO PGI TSG products and sector…	Settori e prodotti Dop Igp Stg, …	2024-11-05
101_1033	Slaughtering	Macellazioni			2026-09-23
101_1033_DF_DASH_DCSP_MACELLAZIONI_1	Meat - monthly data	Carni - dati mensili	Type of herd+economic trends, co…	Tipo di allevamento+Congiuntu…	2026-09-23
101_1033_DF_DCSP_MACELLAZIONI_1	Red meat - monthly data	Carni rosse - dati mensili	Type of herd+economic trends, co…	Tipo di allevamento+Congiuntu…	2026-09-23

Figura 1: Dataflow

`dataflow_id` è l'identificativo del dataset, cioè l'input da inserire nell'opzione `dataset()`. Oltre alla descrizione e alle annotazioni in inglese, viene scaricata anche la versione in italiano[1]. Infine è presente anche il dato relativo all'ultimo aggiornamento del dataset.

3.1.2. Opzione datastructure

Questa opzione importa la struttura del database specificato in `dataset(`*`identifier`*`)`. La struttura comprende l'ordine in cui vanno indicate le dimensions (colonna position) e il numero di dimension per ciascun concept[2].

1. Nella versione originale di `sdmxuse` è presente solo la versione in inglese.
2. Questa tabella non è presente nella versione originale di `sdmxuse`, la quale mostra solo la riga 'Order of dimensions'.

```
. sdmxistat datastructure IT1, dataset(145_361_DF_DCSC_FABBRESID_1_7) clear
Find datastructure...

Build and send query...
Import data into Stata...

Create Data Structure...

Order of dimensions: (FREQ.REF_AREA.DATA_TYPE.ADJUSTMENT.GROUP_CATEGORY_COST)

Frequencies of Dimensions

  +-----------------------------------------------+
  | position               concept    dimensions  |
  |-----------------------------------------------|
  |        1                  FREQ             8  |
  |        2              REF_AREA         12471  |
  |        3             DATA_TYPE           369  |
  |        4            ADJUSTMENT             4  |
  |        5   GROUP_CATEGORY_COST            53  |
  +-----------------------------------------------+
```

La figura 2 mostra le otto dimensions relative al concept FREQ e le prime dimensions relative al concept REF_AREA

concept	position	code	code_lbl	code_lbl_it
FREQ	1	A	annual	annuale
FREQ	1	B	business (not supported)	business (non supportato)
FREQ	1	D	daily	giornaliero
FREQ	1	E	event (not supported)	event (non supportato)
FREQ	1	H	half-yearly	semestrale
FREQ	1	M	monthly	mensile
FREQ	1	Q	quarterly	trimestrale
FREQ	1	W	weekly	settimanale
REF_AREA	2	00	Raggruppamento a 107 province	Raggruppamento a 107 province
REF_AREA	2	001001	Agliè	Agliè
REF_AREA	2	001002	Airasca	Airasca
REF_AREA	2	001003	Ala di Stura	Ala di Stura
REF_AREA	2	001004	Albiano d'Ivrea	Albiano d'Ivrea
REF_AREA	2	001005	Alice Superiore	Alice Superiore
REF_AREA	2	001006	Almese	Almese
REF_AREA	2	001007	Alpette	Alpette

Figura 2: Data Structure

Attenzione che non è possibile combinare tutte le dimensions per ciascun concept

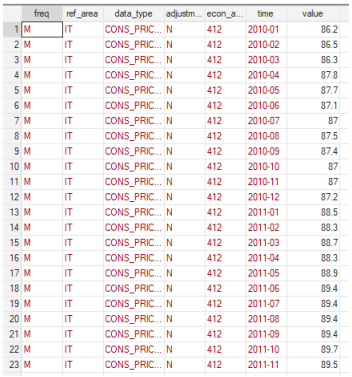
concept	position	code	code_lbl	
DATA_TYPE	3	WAGE_H	hourly index of wages according to colle…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_1	hourly index of wages according to colle…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_2	hourly index of wages according to colle…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_2021	hourly index of wages according to colle…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_ATE	hourly index of wages according to colle…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_CON	hourly index of wages according to colle…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_GI	hourly gross earnings index - base 2005=…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_GI_1	hourly gross earnings index - base 2010=…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_GI_2	hourly gross earnings index - base 2015=…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WAGE_H_GI_21	hourly gross earnings index - base 2021=…	indice della retri
DATA_TYPE	3	WS	wages and salaries	retribuzioni lord
DATA_TYPE	3	WSKIND	wages and salaries in kind	retribuzioni in na
ADJUSTMENT	4	N	raw data	dati grezzi
ADJUSTMENT	4	S	seasonally adjusted data, not adjusted f…	dati destagional
ADJUSTMENT	4	W	calendar adjusted data	dati corretti per
ADJUSTMENT	4	Y	seasonally adjusted data	dati destagional
GROUP_CATEGORY_COST	5	AC_GAS_IRR_SEW	TOL.11 - Aqueducts, gas pipelines, irriga…	TOL.11 - Acqued
GROUP_CATEGORY_COST	5	ARC_RES_HE	TOL.3 - Archaeological excavations, spe…	TOL.3 - Scavi arc
GROUP_CATEGORY_COST	5	BUIL_ART_HEPROT	TOL.2 - Buildings and artefacts subject t…	TOL.2 - Opere e
GROUP_CATEGORY_COST	5	BUIL_ART_NOHEPROT	TOL.1 - Buildings and artefacts not subj…	TOL.1 - Opere e
GROUP_CATEGORY_COST	5	DELIV_WASTE_FAC_DIS_REC	TOL.20 - Delivery of waste to disposal or…	TOL.20 - Conferi

Figura 3: Data Structure (segue)

Per esempio, per il DATA_TYPE WS (wages and salaries), potrebbe essere disponibile solo l'ADJUSTMENT N (raw_data) con FREQ A (annual).

3.1.3. Opzione data

Questa opzione importa i dati del database specificato tramite `dataset(identifier)`, per le dimensions indicate in `dimensions()` ed eventualmente per il periodo temporale indicato in `start()` e `end()`.



	freq	ref_area	data_type	adjustm...	econ_a...	time	value
1	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-01	86.2
2	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-02	86.5
3	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-03	86.3
4	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-04	87.8
5	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-05	87.7
6	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-06	87.1
7	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-07	87
8	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-08	87.5
9	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-09	87.4
10	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-10	87
11	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-11	87
12	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2010-12	87.2
13	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-01	88.5
14	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-02	88.3
15	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-03	88.7
16	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-04	88.3
17	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-05	88.9
18	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-06	89.4
19	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-07	89.4
20	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-08	89.4
21	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-09	89.4
22	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-10	89.7
23	M	IT	CONS_PRIC...	N	412	2011-11	89.5

Figura 4: Dati scaricati

La figura 4 mostra il dataset scaricato da questo comando

```
sdmxistat data IT1, clear dataset(143_1043_DF_DCSC_INDPREPROCOSTR_2) dimensions(M.IT.CONS_PRIC_2021.N.)
```

4. Consigli e Avvertimenti

Premessa: ogni tanto il sito non risponde e il comando restituisce un errore indefinito, di solito `r(679);`. In questi casi non rimane che aspettare. Il comando non funziona anche nel caso in cui non sia possibile accedere tramite browser al sito. Anche in questi casi non rimane che aspettare.
Consiglio questa procedura per usare al meglio il comando:

1. Dal menù di navigazione in alto a sinistra (quello con 4 linee orizzontali) andate a selezionare il dataset di vostro interesse all'interno delle diverse categorie disponibili.

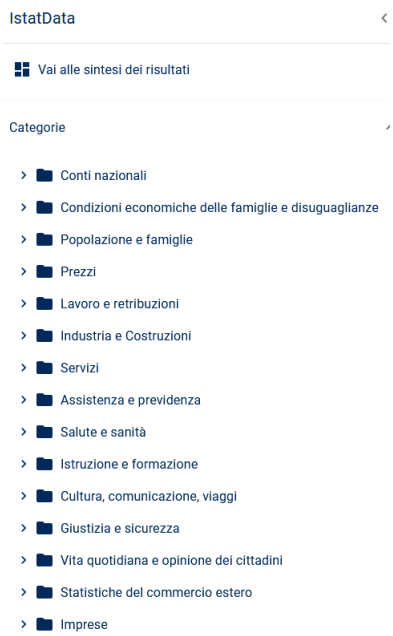


Figura 5: Selezione dataset

2. Una volta individuato il dataset, cliccate sulla barra a sinistra su 'Selezioni'.
3. Fate le selezioni in base alle vostre necessità, poi cliccate su 'Applica'



Figura 6: Selezioni

La schermata del browser mostrerà i dati secondo le vostre selezioni

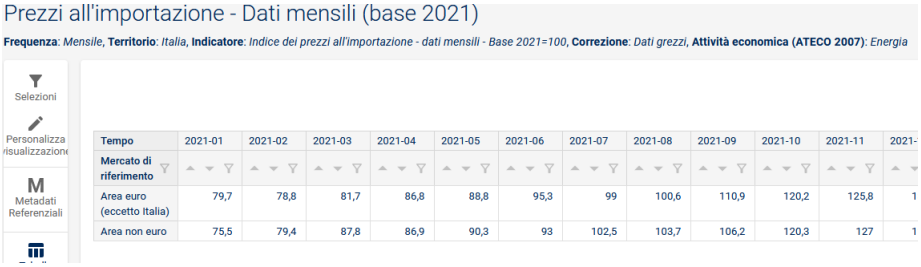


Figura 7: Tabella dati selezionati

4. Selezionate 'Query sdmx' in alto a destra

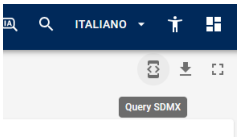


Figura 8: Icona query sdmx

5. Dalla finestra che si apre, cliccate su 'COPIA' nella sezione 'Query del dato'

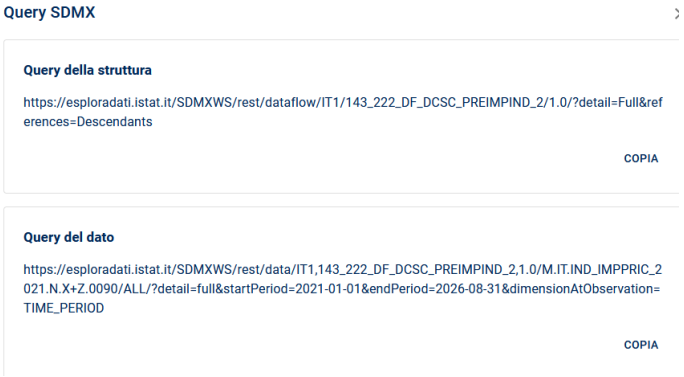


Figura 9: Query sdmx

6. Potete incollare il contenuto dell'intera query nel do-file oppure utilizzare soltanto gli elementi rilevanti per il comando, che sono tre

```
https://esploradati.istat.it/SDMXWS/rest/data/
IT1,143_222_DF_DCSC_PREIMPIND_2,1.0/M.IT.IND_IMPPRIC_2021.N.X+Z.0090/ALL/
?detail=full&startPeriod=2021-01-01&endPeriod=2026-08-31&dimensionAtObservation=TIME_PERIOD
```

   - il nome del dataset (primo riquadro)
   - la sequenza delle dimensions (secondo riquadro)
   - il periodo di inizio e di fine della serie (terzo e quarto riquadro)

7. Inserite questi input nel comando (solo i primi 2 sono obbligatori) e... incrociate le dita

```
. sdmxistat data IT1, dataset(143_222_DF_DCSC_PREIMPIND_2) dimensions(M.IT.IND_IMPPRIC_2021.N.X+Z.0090) ///
start(2021-01-01) clear
Build and send query
QUERY: https://esploradati.istat.it/SDMXWS/rest/data/IT1,143_222_DF_DCSC_PREIMPIND_2,1.0/M.IT.IND_IMPPRIC_2021.N.
Import data into Stata...
```

```
Formatting dataset...
2 serie(s) imported


. desc

Contains data
 Observations:           136
    Variables:             8
-------------------------------------------------------------
Variable      Storage   Display    Value
    name         type    format    label      Variable label
-------------------------------------------------------------
freq            str1    %9s
ref_area        str2    %9s
data_type       str16   %16s
adjustment      str1    %9s
market          str1    %9s
econ_activ~2007 str4    %9s
time            str7    %9s
value           double  %10.0g
-------------------------------------------------------------
Sorted by:
     Note: Dataset has changed since last saved.
```

4.1. Suggerimenti per l'opzione dimensions

L'opzione `dimensions()` ha delle limitazioni nel senso che non può contenere un numero eccessivo di caratteri. Se per esempio volete scaricare i dati per tutte le province o per tutti i comuni, non potete inserire tutti i codici identificativi di province o comuni, verrebbe una stringa troppo lunga. In questi casi bisogna lasciare la position vuota. Ecco un esempio per capire meglio. Se volessi scaricare i dati della popolazione straniera a livello provinciale dal database DF_DCSS_FAMIGLIE_TV_3, comincerei col vedere la sua struttura

```
. sdmxistat datastructure IT1, clear dataset(DF_DCSS_FAMIGLIE_TV_3)
Find datastructure...


Build and send query...
Import data into Stata...


Create Data Structure...

Order of dimensions: (FREQ.REF_AREA.INDICATOR.NUM_MEMB.NUM_FR_MENB)


Frequencies of Dimensions

  +--------------------------------------+
  | position       concept    dimensions |
  |--------------------------------------|
  |        1          FREQ             8 |
  |        2      REF_AREA         12471 |
  |        3     INDICATOR           141 |
  |        4      NUM_MEMB           193 |
  |        5   NUM_FR_MENB           193 |
  +--------------------------------------+
```

Nel secondo concept (REF_AREA) ci sono 12471 dimensions (tutti i comuni, più le province, più le ripartizioni amministrative...) e se voglio indicare solo le province dovrei inserire nella seconda dimension di `sdmxistat data IT1` una stringa di questo tipo

```
ITC11+ITC12+ITC13+ITC14+ITC15+ITC16+ITC17+ITC18+ITC20+ITC31+ITC32+ITC33+ITC34+ITC41+ITC42+ITC43+ITC44+....
```

verrebbe però restituito un errore (r(679);)[3]. L'unica soluzione è lasciare la seconda position vuota, scaricare i dati per tutte le 12471 REF_AREA e poi selezionare solo i dati che servono

```
. sdmxistat data IT1, clear dataset(DF_DCSS_FAMIGLIE_TV_3) dimensions(A..WH_FR_HH.TOT.) ///
  start(2022-01-01) end(2024-12-31)
Build and send query
QUERY: https://esploradati.istat.it/SDMXWS/rest/data/IT1,DF_DCSS_FAMIGLIE_TV_3,1.0/A..WH_FR_HH.TOT./?detail=dataonly&s
Import data into Stata...

Formatting dataset...
8004 serie(s) imported

. keep if strmatch(ref_area,"IT*") & strlen(ref_area)==5
(23,581 observations deleted)
```

5. Conclusioni

- Esistono, per quanto ne so, due pacchetti R per scaricare dati da IstatData: istatR e istat. Questa modifica di `sdmxuse` dovrebbe colmare tale lacuna per Stata.
- Esiste un altro comando che si basa sulla modifica di `sdmxuse`. `sdmxpdh` ([4]) consente l'accesso ai dati di Pacific Data Hub.
- Per capire i concetti e il funzionamento delle API SDMX, consiglio la lettura dell'articolo di Sébastien Fontenay ([1]).
- Come evidenziato nella sintassi, alcune opzioni (attributes, timeseries e panel) non sono ancora state sufficientemente testate, usatele con attenzione e a vostro rischio e pericolo.

Riferimenti bibliografici

[1] Fontenay, S. 2018. *sdmxuse: Command to Import Data from Statistical Agencies using the SDMX Standard*. The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata, vol.18, 863-870, doi: 10.1177/1536867X1801800407.

[2] IstatData: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/

[3] Picard, R., and N. J. Cox. 2011. *moss: Stata module to find multiple occurrences of substrings*. Statistical Software Components S457261, Department of Economics, Boston College. https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457261.html.

[4] sdmxpdh: Stata module to connect Stata to PDH.stat (2020), Web site, GitHub.

[5] Nicola Tommasi, 2026. Pagina su GitHub[4].

3. Se accedete al link indicato in QUERY, dovrebbe apparire un messaggio di questo tipo: "A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - No connection could be made because the target machine actively refused it.)"

4. La versione più recente la trovate sempre qui.